



Diseño de Subestaciones

MODULO III
CLASE 2

TRANSFORMADORES
DE MEDIDA
PARARRAYOS

Ing. Julio Acuña A.

Diseño de Subestaciones de Potencia



© Inel
inel@inelinc.com

SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

TRANSFORMADOR DE MEDIDA

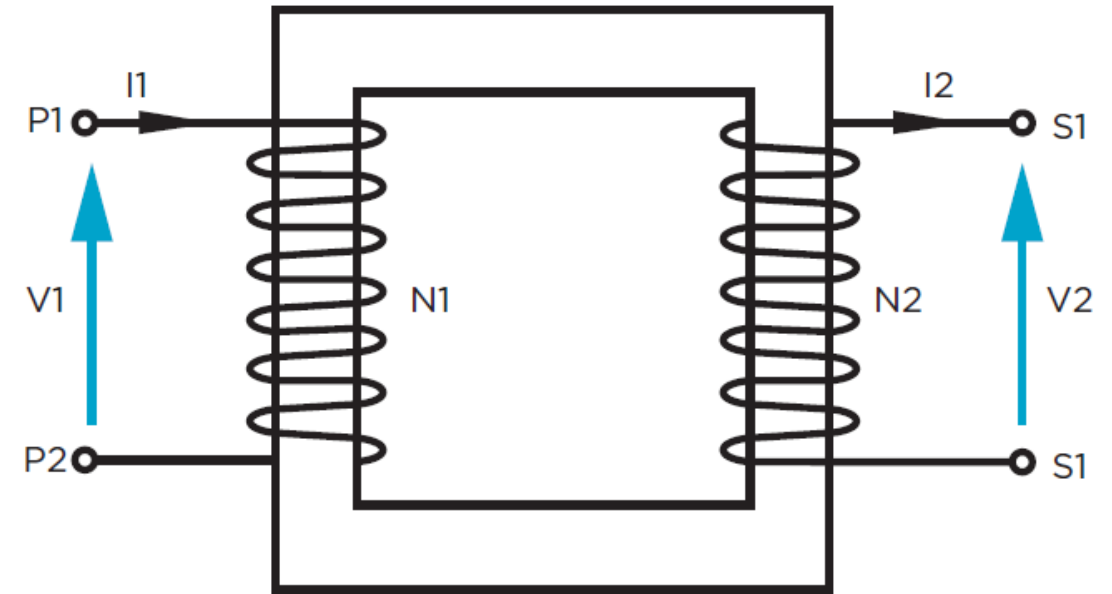


TRANSFORMADORES DE MEDIDA

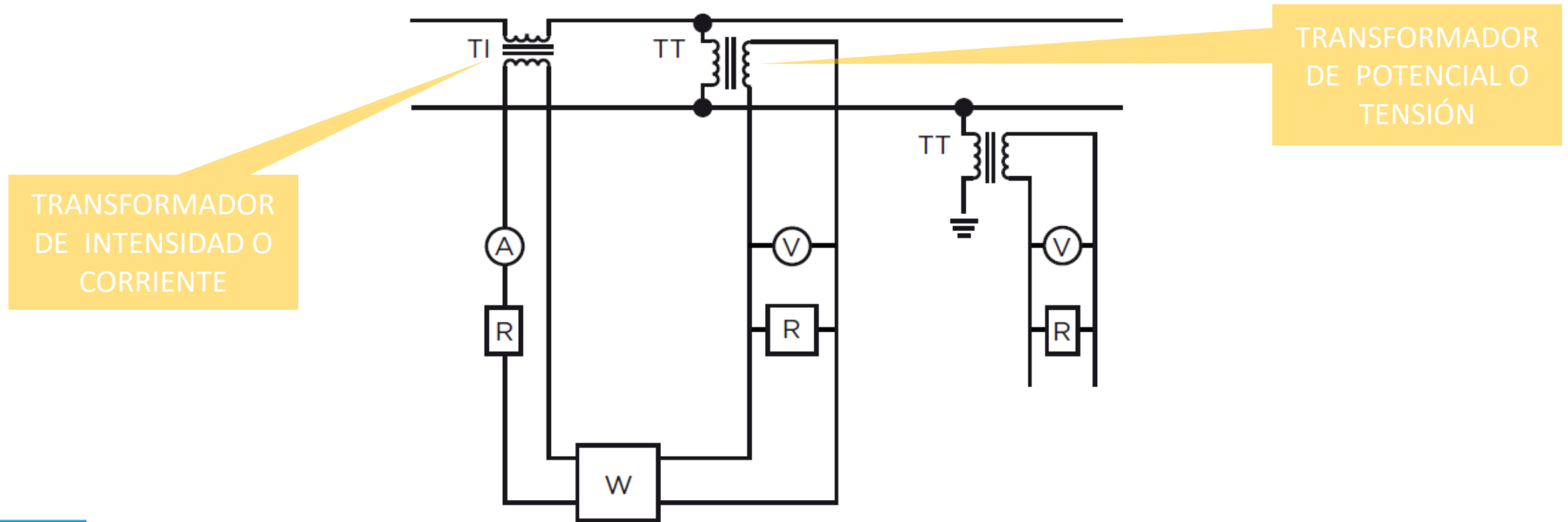
OBJETIVOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

2. TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS



TRANSFORMADORES DE MEDIDA



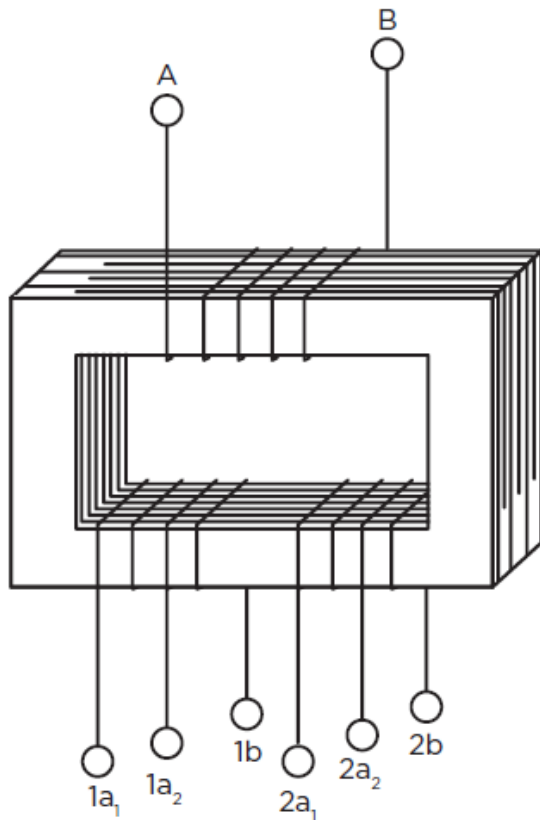
TRANSFORMADORES DE MEDIDA

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN



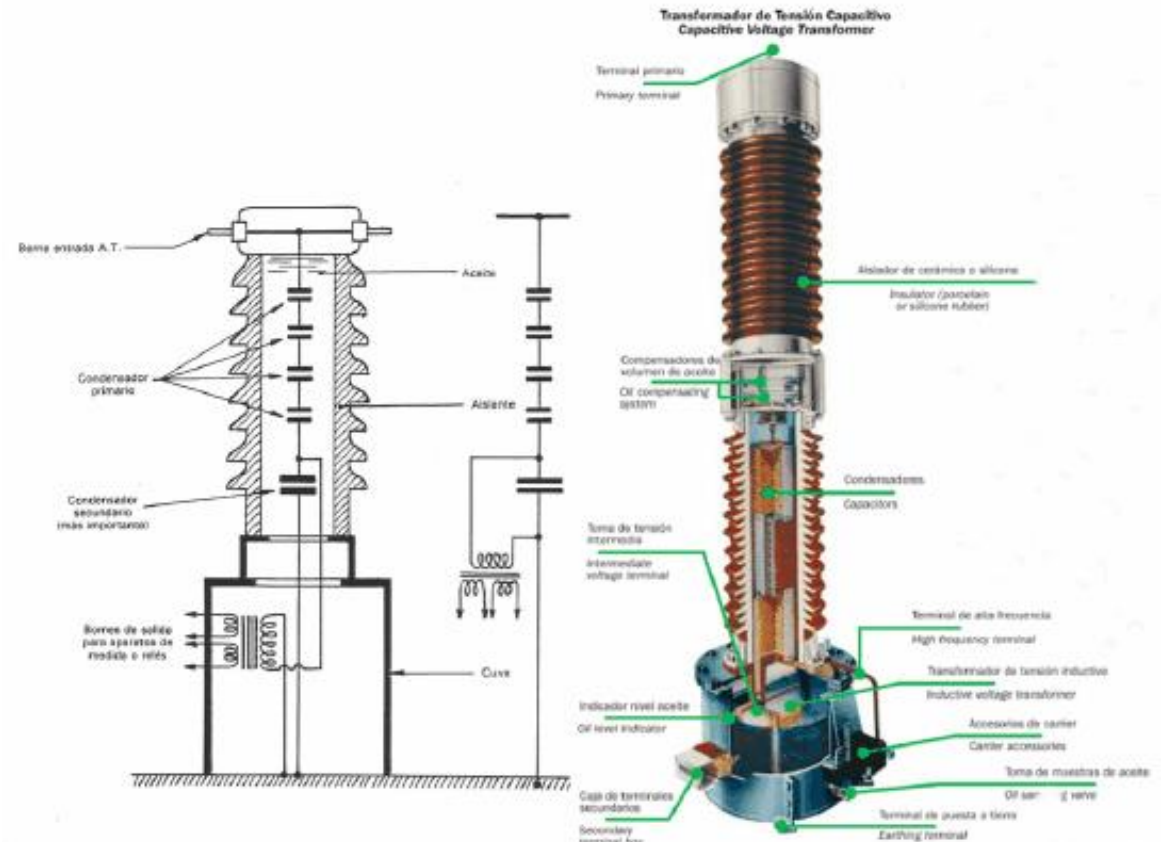
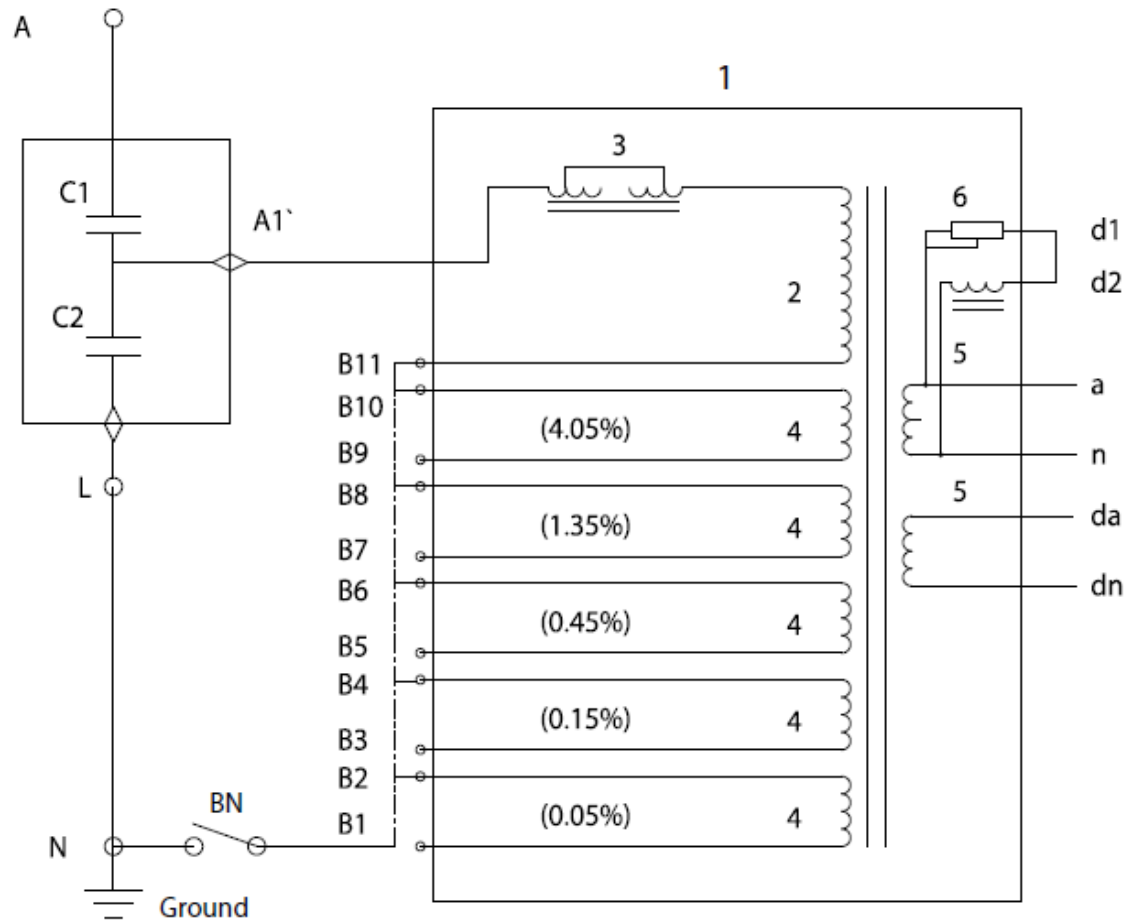
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN INDUCTIVOS



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN CAPACITIVOS



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

NORMAS



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN



IEC 60044

IEC 60186

IEC 60358

IEC 61869-5



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

SELECCIÓN DEL TIPO DE TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

Necesidad de sistema de Telecomunicaciones mediante Onda Portadora (PLC Power Line Carrier)

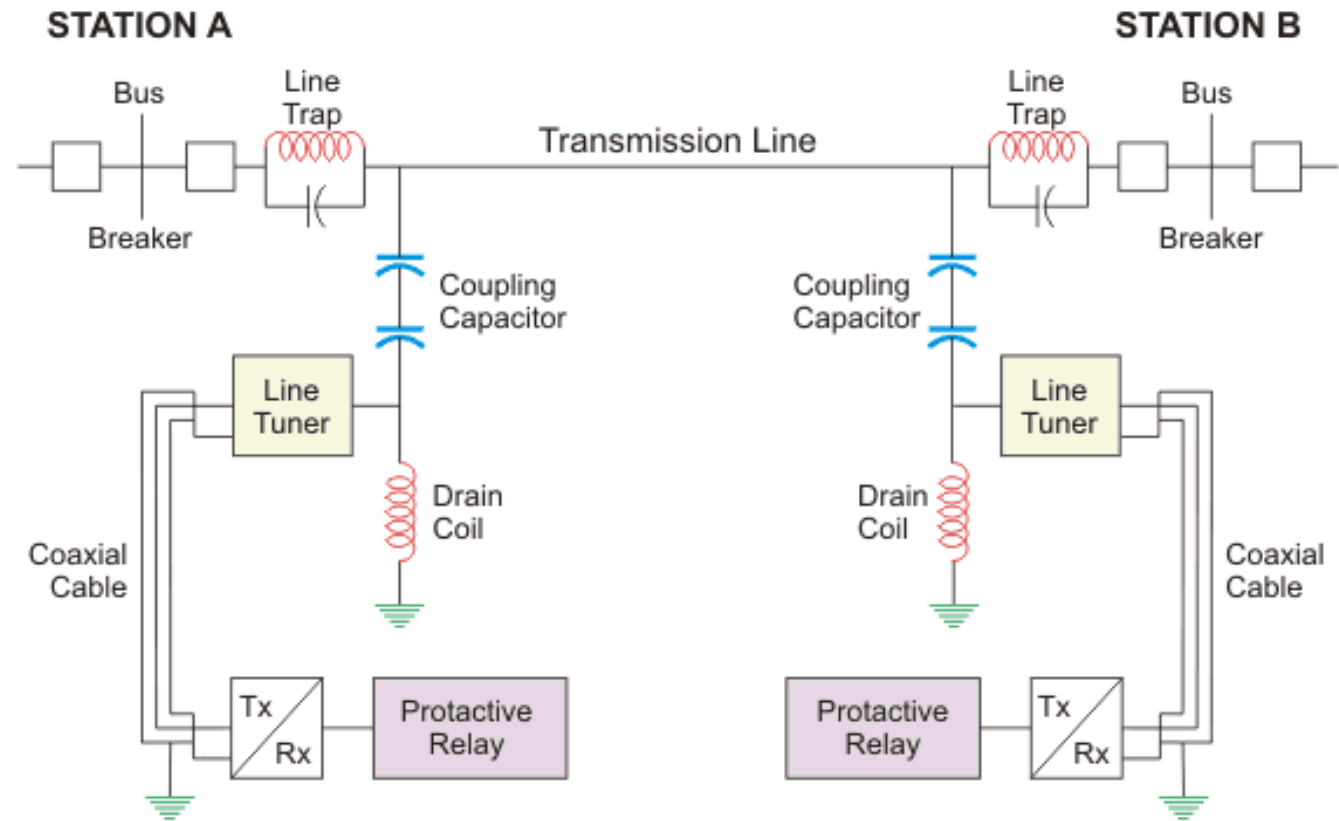


Diagram of PLCC Network



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

SELECCIÓN DEL TIPO DE TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

Aspectos económicos

- Entre 600 V y 72,5 kV son predominantes del tipo Inductivo; convenientemente el costo es inferior al de tipo capacitivo.
- Para Tensiones Superiores de 72,5 kV hasta 145 kV no hay preferencia entre inductivos y capacitivos; requiere de PLC.
- Finalmente para Tensiones Superior a 245 kV son predominantes del tipo Capacitivo, y su costo es inferior al inductivo.



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tensión del sistema

Altitud de instalación

Nivel de aislamiento nominal

Distancia de fuga

Frecuencia nominal

Nivel de contaminación

IEC 60815-1

Temperatura ambiente

Carga del viento

34 m/s



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nivel de contaminación	Distancia de fuga Tensión fase – tierra mm/kV	Distancia de fuga, (antigua) Tensión fase – fase mm/kV
a – Muy ligero	22,0	-
b – Ligero	27,8	16
c – Medio	34,7	20
d – Pesado	43,3	25
e – Muy pesado	53,7	31



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

TENSIONES ASIGNADAS

Las tensiones nominales son los valores de tensiones primarias y secundarias en los que se basa el rendimiento.

PRIMARIO
IEC 60186
IEC 60044-1
IEC 60071-1

Norma IEC	
Tensiones nominales de aislamiento kV	Tensiones primarias asignadas V
12	11.000
17,5	13.200 - 16.500
24	22.000
36	27.500 - 33.000
52	44.000
72,5	55.000 - 66.000
123	110.000
145	132.000
245	220.000
420	380.000 - 400.000
550	500.000

SECUNDARIO
IEC 60186

EUROPEO

- 100 V y 110 V
- 220 V

EEUU Y CANADA

- 120 V
- 115 V
- 230 V



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

FACTOR DE TENSIÓN (V_f)

Es el factor por el que hay que multiplicar la tensión primaria asignada, para determinar la tensión máxima para la que el transformador debe responder a las especificaciones de calentamiento, durante el tiempo indicado, y la precisión.

Factor Asignado	Duración asignada	Modo de conexión del devanado primario y condiciones de puesta a tierra del sistema
1.2	Continuamente	Entre fases en cualquier red Entre el punto neutro de los transformadores en estrella y tierra, en cualquier red
1.2	Continuamente	Entre fase y tierra en una red con neutro efectivamente puesto a tierra
1.5	30 s	
1.2	Continuamente	Entre fase y tierra en un sistema con neutro no aterrizado sólidamente, con disparo automático por fallas a tierra
1.9	30 s	
1.2	Continuamente	Entre fase y tierra en un sistema con neutro aislado sin disparo automático por fallas a tierra o en un sistema aterrizado resonante sin disparo automático por fallas a tierra
1.9	8 h	



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

LÍMITE DE CALENTAMIENTO

En la norma IEC el calentamiento del transformador en régimen permanente no deberá sobrepasar los valores correspondientes a su clase de aislamiento para un factor de tensión 1,2.

Designación	Voltiamperios	Factor de pot.
W	12,5	0,10
X	25	0,70
Y	75	0,85
Z	200	0,85
ZZ	400	0,85
M	35	0,20



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

CLASE DE PRECISIÓN - MEDICIÓN

Según las normas la clase de precisión de un transformador de tensión debe cumplirse a la frecuencia asignada en cualquier tensión comprendida entre el 80 y 120% de la tensión asignada y para todas las cargas comprendidas entre 25 y 100% de la de precisión, bajo un factor de potencia de 0,8 inductivo.

Clase de precisión	Error de relación $\pm$ %	Desfase $\pm$ min.
0,1	0,1	5
0,2	0,2	10
0,5	0,5	20
1	1,0	40
3	3,0	No especificado



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

CLASE DE PRECISIÓN - PROTECCIÓN

Los errores no deben sobrepasar los valores de la tabla al 5% de la tensión asignada, y al producto del valor asignado por el factor de tensión (1,2; 1,5 ó 1,9) para cualquier carga comprendida entre el 25 y 100% de la carga nominal con un factor 0,8 inductivo.

Clase de precisión	Error de relación $\pm$ %	Desfase $\pm$ min.
3 P	3,0	120
6 P	6,0	240



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

CARGA DE PRECISIÓN

La impedancia externa en el circuito secundario en ohmios para un factor de potencia especificado. Se expresa por la potencia aparente (en VA), tomada con la tensión secundaria nominal.



IEC 60186

10 -15 - 25 – 30 – 50 - 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 - 500 VA

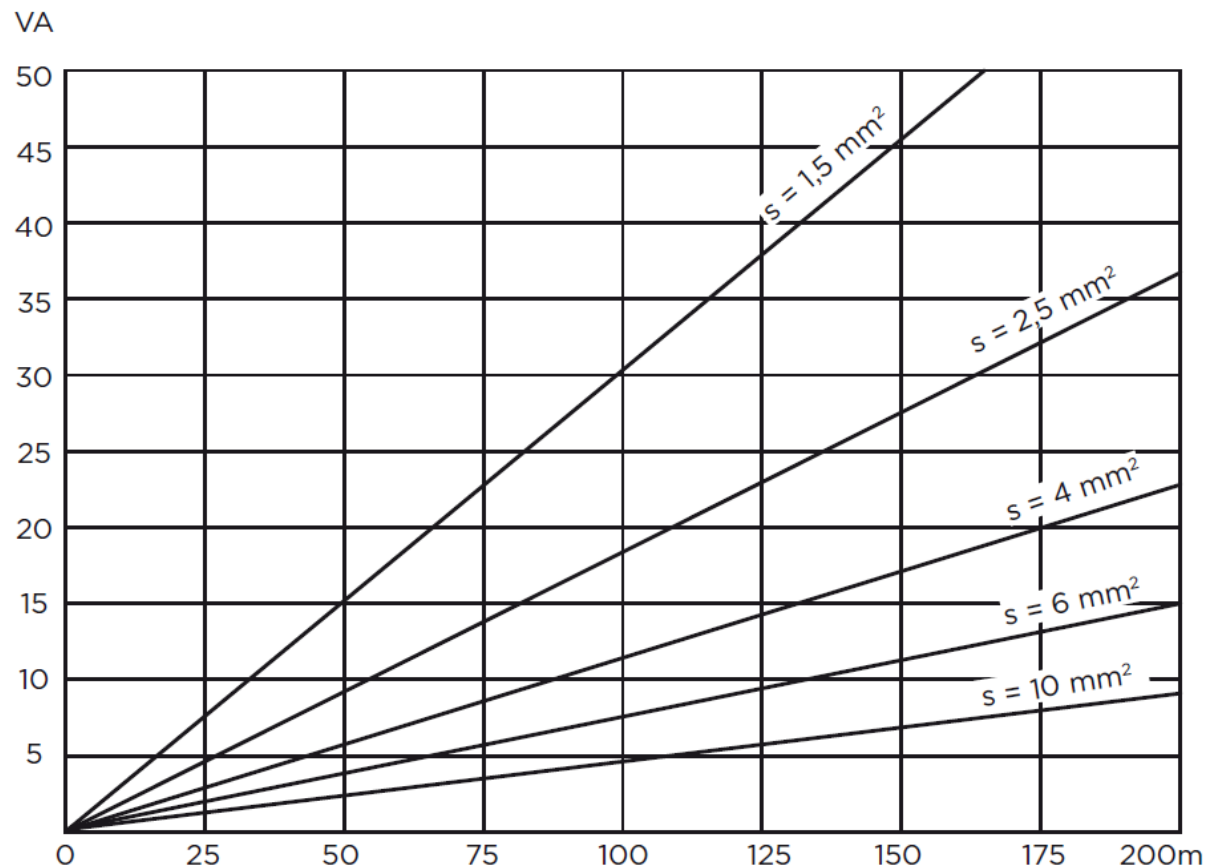


TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

CARGA DE PRECISIÓN

Carga de los cables de conexión

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS



TRANSFORMADOR DE TENSIÓN

CARGA DE PRECISIÓN

Tabla 3.1. Consumo de algunos aparatos alimentadores por TI	
Aparato	VA a In.
Amperímetros	
Indicadores	0,25 a 2
Registradores	1,5 a 9
Contadores	0,5 a 3
Vatímetros	
Indicadores	1 a 3
Registradores	1,5 a 8
Fasímetros	
Indicadores	2 a 6
Registradores	6 a 12
Maxímetros	3
Convertidores de potencia	3 a 6
Relés	
de sobreintensidad, de tiempo inver.	5 a 8
de sobreintensidad, temporizados	1 a 5
de sobreintensidad, instantáneos	1 a 10
direccionales	1,5 a 10
de potencia, temporizados	1,5 a 3
diferenciales	3 a 12
de distancia	6 a 20
Reguladores	10 a 150



TRANSFORMADORES DE MEDIDA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE



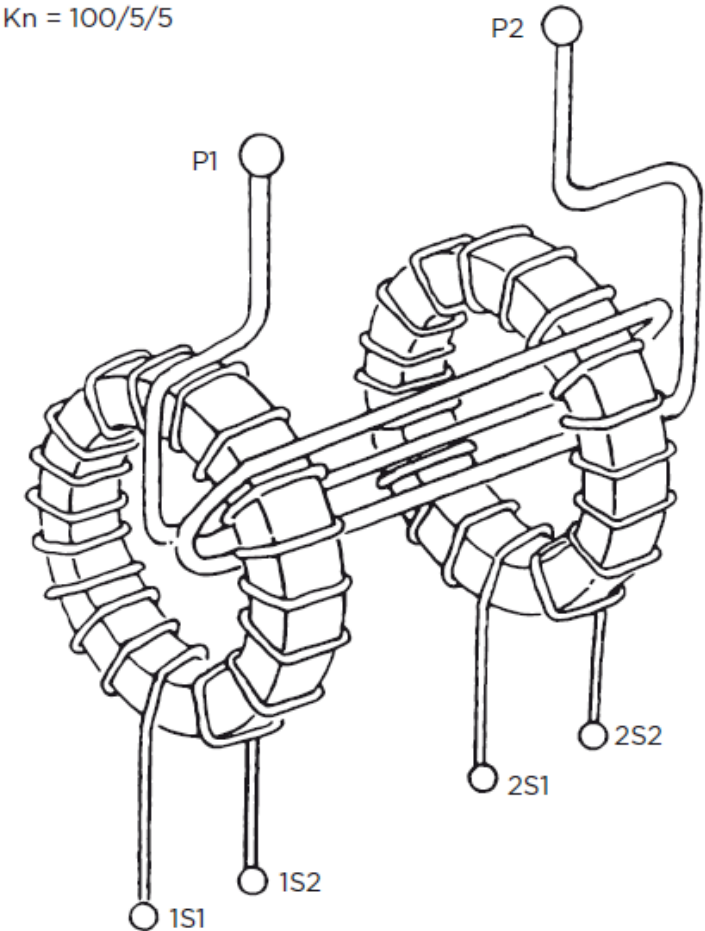
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

GENERALIDADES

$K_n = 100/5/5$

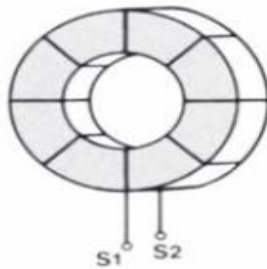
El arrollamiento primario puede tener una, dos, o cuatro secciones, permitiendo una, dos o tres intensidades primarias nominales, mediante el adecuado acoplamiento de las mismas.

Puede haber también, uno o varios arrollamientos secundarios, bobinados cada uno sobre su circuito magnético. De esta manera no existe influencia de un secundario sobre el otro.

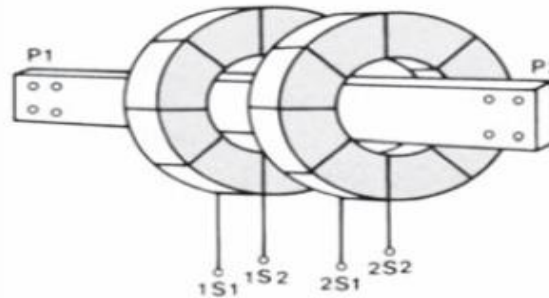


TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

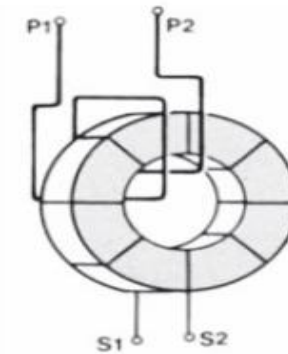
GENERALIDADES



➤ TI sin primario incorporado



➤ TI con una espira primaria



➤ TI con varias espiras primarias



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

NORMAS



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE



IEC 60044

IEC 60044-1

IEC 60044-6



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tensión del sistema

Altitud de instalación

Nivel de aislamiento nominal

Distancia de fuga

Frecuencia nominal

Nivel de contaminación

IEC 60815-1

Temperatura ambiente

Carga del viento

34 m/s



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

TRANSFORMADORES CON UNA SOLA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75



Norma IEC 61869-2



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

INTENSIDAD PRIMARIA NOMINAL

Se debe seleccionar entre un 10 y un 40 % por encima de la corriente de funcionamiento estimada. Debería escogerse el valor normalizado más próximo



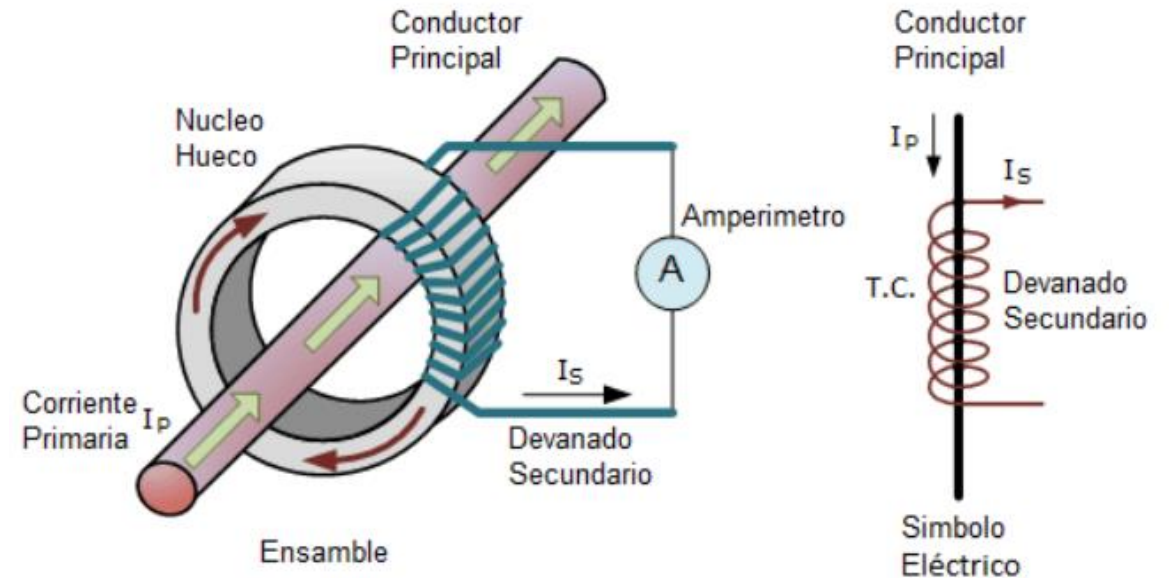
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

INTENSIDADES SECUNDARIAS ASIGNADAS

En general se consideran 1 y 5A, con preferencia de este último valor.

También se admiten otros valores, especialmente 2A y, en los TI destinados a ser conectados en triángulo, los valores anteriores divididos por $\sqrt{3}$.



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

POTENCIAS DE PRECISIÓN

En el transformador, la corriente de primario tiene que inducir en el secundario la potencia necesaria para poder transmitir la corriente de secundario al equipo de medida. La potencia inducida tiene que ser igual o superior a las pérdidas de la línea más las del propio consumo del equipo de medida.

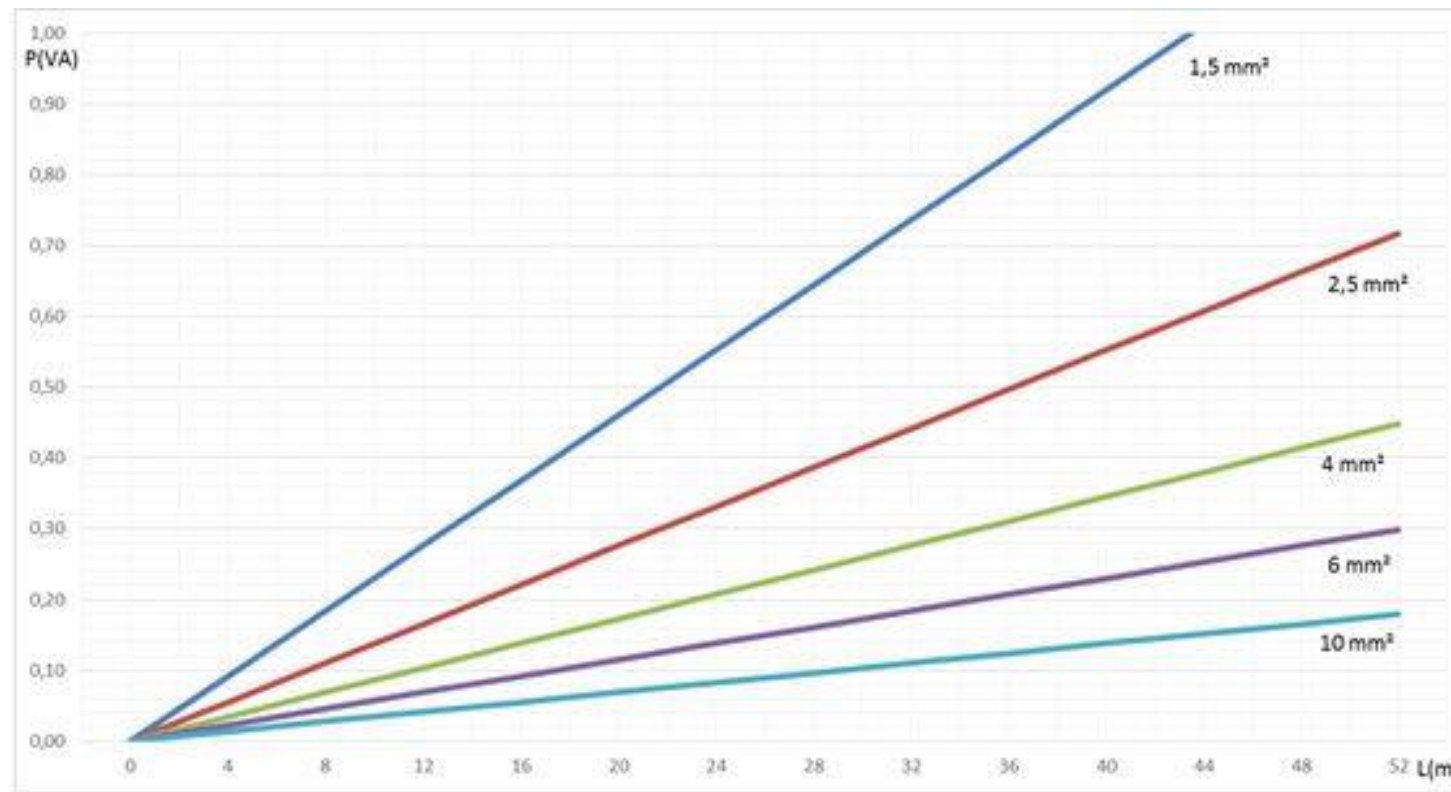
Según IEC, se admiten las siguientes potencias nominales expresadas en volt amperios:

Equivalencia de cargas IEC y IEEE/ANSI	
IEC	IEEE/ANSI
2,5 VA	B-0,1
5 VA	B-0,2
15 VA	B-0,5 ($\approx$ 12,5 VA)
20 VA	B-0,9 ($\approx$ 22,5 VA)
30 VA	B-1 ($\approx$ 25 VA)
40 VA	B-1,8 ($\approx$ 45 VA)
50 VA	B-2
100 VA	B-4
200 VA	B-8



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

POTENCIAS DE PRECISIÓN

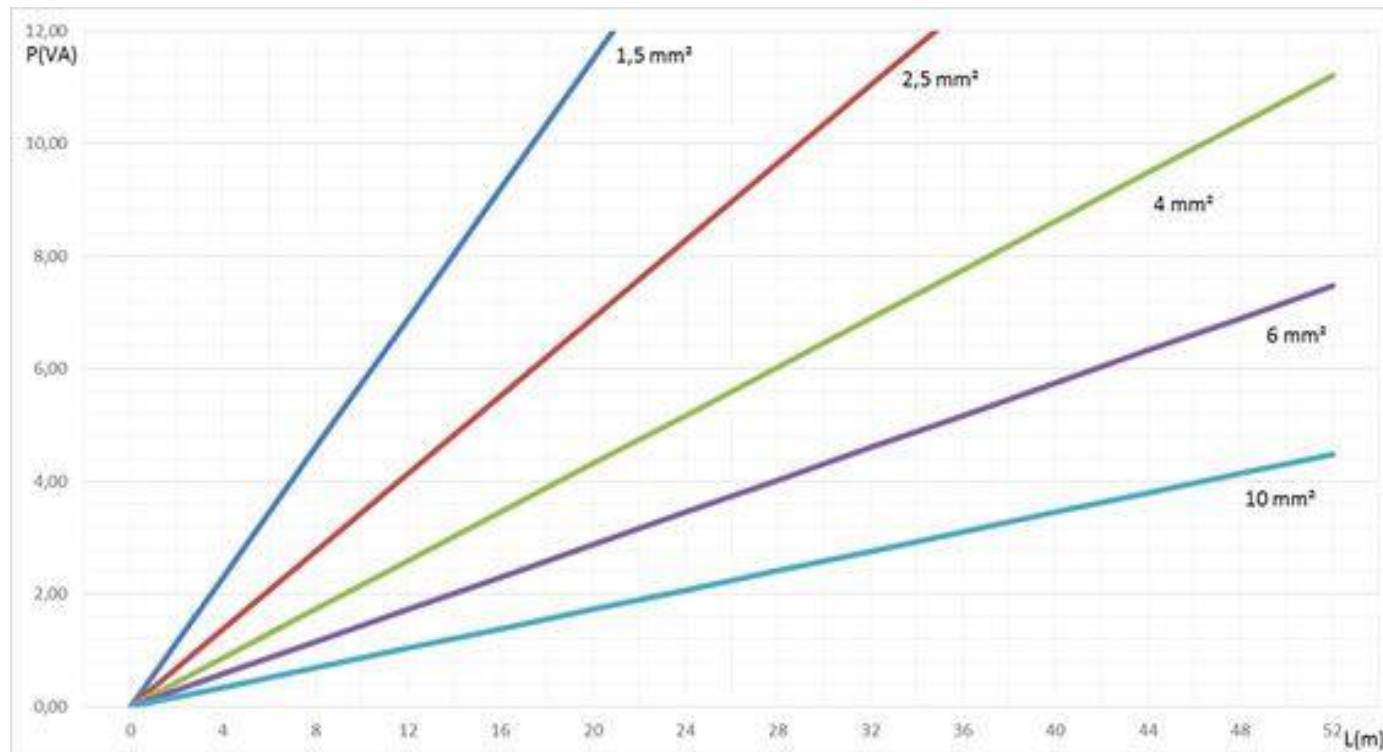


*Perdidas en cableado de medida
según longitud total y sección en
transformador con secundario X/1 A*



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

POTENCIAS DE PRECISIÓN



*Perdidas en cableado de medida
según longitud total y sección en
transformador con secundario X/5 A*



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

Potencia perdida por calentamiento debido al paso de la corriente por el cableado del circuito secundario del transformador

$$P_L = R_L \cdot I_s^2 = \rho \cdot \frac{L}{S} \cdot I_s^2$$

Donde:

I_s es la corriente de secundario

R_L es la resistencia del cable, esta se calcula con la resistividad del conductor (para cobre es igual a $1/56 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)

L es la longitud del cableado (ida + retorno)

S es la sección de cable



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

CARGA DE PRECISIÓN

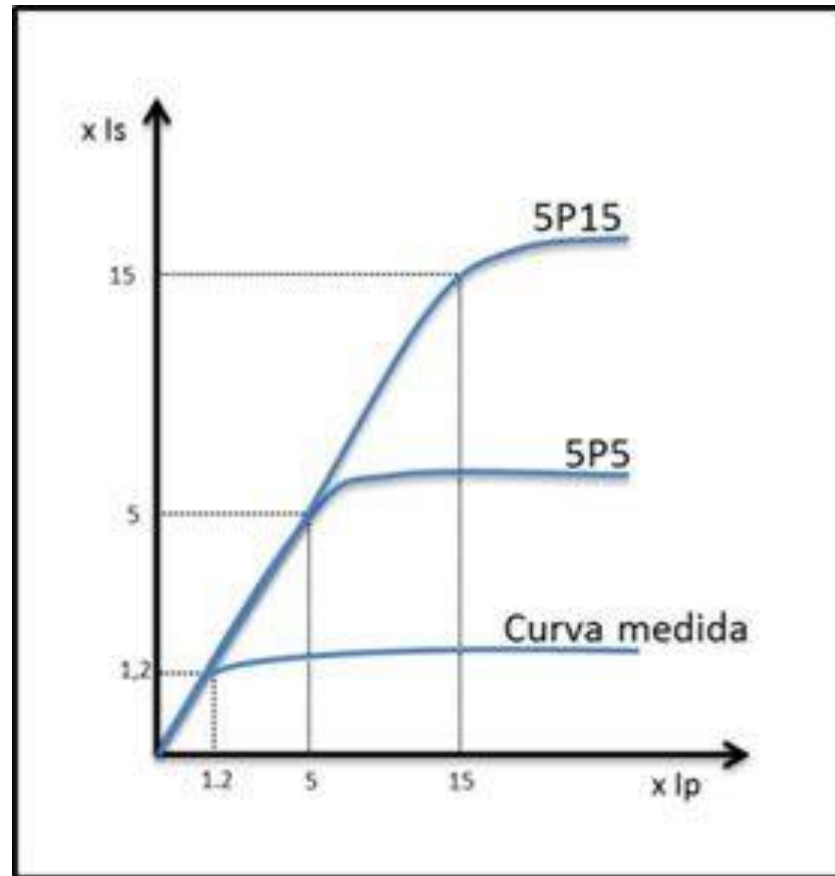
La carga en un transformador de corriente es la impedancia del circuito secundario, expresada en ohm, indicando el factor de potencia FP.

La carga de precisión es la potencia aparente, en voltamperes, a un factor de potencia especificado, que el transformador puede suministrar al circuito secundario, a la corriente secundaria asignada, para la cual se especifican las condiciones de precisión.



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

LINEALIDAD



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CLASES DE PRECISIÓN PARA MEDICIÓN

Clases de Precisión para medición normalizadas		
IEEE C57.13	IEC 69-2	Aplicación
-	0,1	Salida con muchísima precisión. Se emplea para mediciones oficiales y de laboratorio.
0,3	0,2	Salida con mucha precisión. Se emplea para mediciones oficiales y de laboratorio.
0,6	0,5	Salida con alta precisión. Se emplea para medidores no oficiales (medición externa)
1,2	1,0	Salida normal. Se emplea para monitoreo en amperímetros convencionales.
-	3,0	Salida de baja precisión. Se emplea como indicador y en relevadores de protección.
-	5,0	Salida de muy baja precisión. Se emplea como indicador y en relevadores de protección.

La clase de precisión de un transformador de intensidad para medida, está caracterizada por un número (índice de clase) que es el límite del error de relación, expresado en tanto por ciento para la intensidad nominal primaria estando alimentando el transformador la “carga de precisión”.

- Clase 0,1 - Laboratorio.
- Clase 0,2 - Laboratorio, patrones portátiles, contadores de gran precisión.
- Clase 0,5 - Contadores normales y aparatos de medida.
- Clase 1 - Aparatos de cuadro o uso industrial.
- Clase 3 - Para usos en los que no se requiere una mayor precisión.



Norma IEC 61869-2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CLASES DE PRECISIÓN PARA MEDICIÓN

Clase de precisión	+/- % de error de corriente al % de corriente asignada indicado				+/- desplazamiento de fase en minutos al % de corriente asignada indicado			
	5	20	100	120	5	20	100	120
0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	15	8	5	5
0,2	0,75	0,35	0,2	0,2	30	15	10	10
0,5	1,5	0,75	0,5	0,5	90	45	30	30
1,0	3,0	1,5	1,0	1,0	180	90	60	60

Para verificar que la cargabilidad de los transformadores de corriente para medida es la adecuada, la cargabilidad deberá estar entre el 25% y el 100% de la carga de precisión.



Norma IEC 60044-1, Tabla 11

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CLASES DE PRECISIÓN PARA MEDICIÓN

Clase de precisión	+/- % de error de corriente al % de corriente asignada indicado					+/- desplazamiento de fase en minutos al % de corriente asignada indicado				
	1	5	20	100	120	1	5	20	100	120
0,2S	0,75	0,35	0,2	0,2	0,2	30	15	10	10	10
0,5S	1,5	0,75	0,5	0,5	0,5	90	45	30	30	30

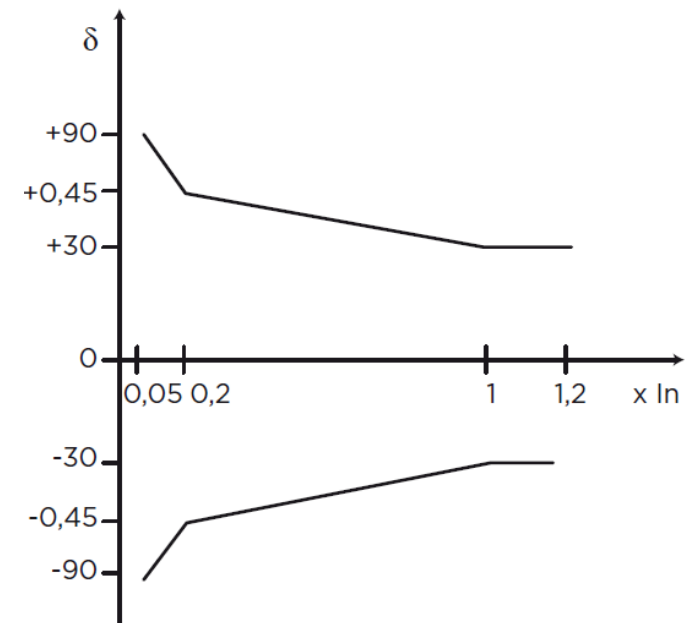
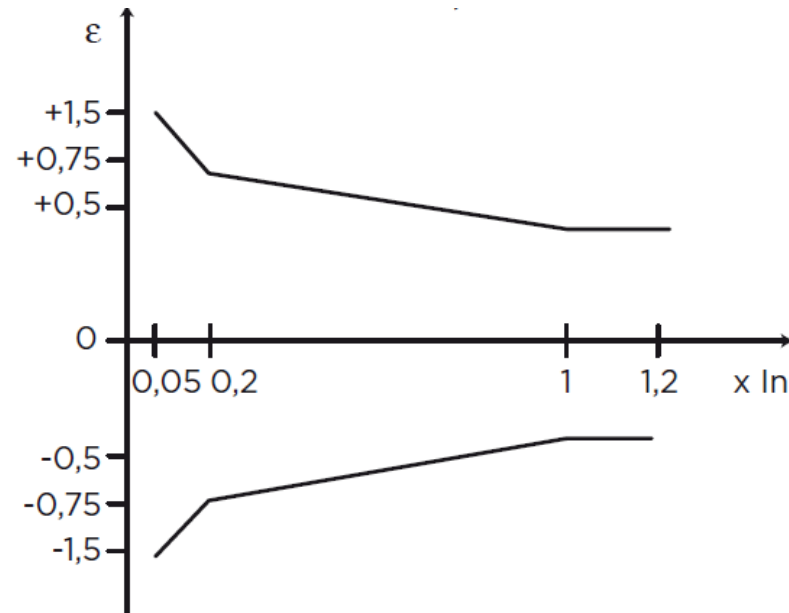
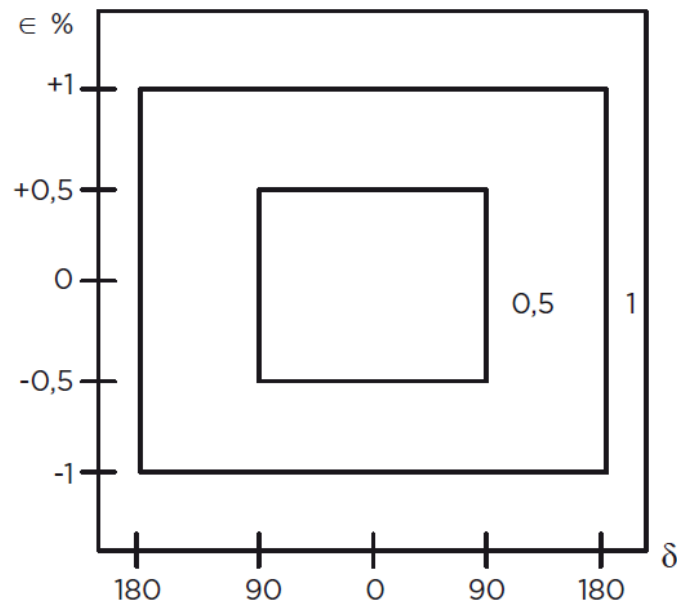


Norma IEC 60044-1, Tabla 12



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CLASES DE PRECISIÓN PARA MEDICIÓN



Norma IEC 61869-2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CLASES DE PRECISIÓN PARA PROTECCIÓN

Tipos de Núcleos:

Núcleos convencionales clase P: Son utilizados para alimentar relés de protección que no requieren precisión durante los primeros ciclos de la corriente de corto circuito o en instalaciones en donde la constante de tiempo de la línea es baja. Sin Límite para el Flujo remanente.

Núcleos convencionales clase PR: Se utilizan cuando el esquema de protección requiere, principalmente, la ausencia de flujo remanente.

Núcleos convencionales clase PX: se utilizan en esquemas de protección en los cuales es suficiente el conocimiento de las características de excitación, resistencia y carga secundaria y relación de espiras.

Núcleos linealizados: TPS, TPX, TPY, TPZ



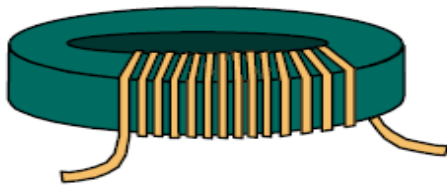
Norma IEC 61869-2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CLASES DE PRECISIÓN PARA PROTECCIÓN

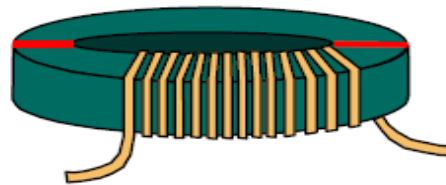
- TP.. Cores for current transformers

TPX



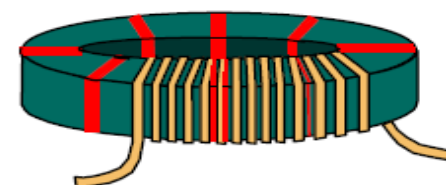
- No air gap
High remanence CT

TPY



- Small air gaps
Low remanence CT

TPZ



- Large air gaps
Non remanence CT



Norma IEC 61869-2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

CLASES DE PRECISIÓN PARA PROTECCIÓN

Factor Límite de Precisión

5 – 10 – 15 – 20 - 30

Clase de Precisión

Norma IEC				
Clase de precisión	Error de relación para la intensidad nominal $\pm \epsilon_i \%$	Error de fase para la intensidad nominal δ_i		Error compuesto para la intensidad límite de precisión $\Sigma_c \%$
		Minutos	Centirradiares	
5P	± 1	± 60	$\pm 1,8$	5
10P	± 3	-	-	10



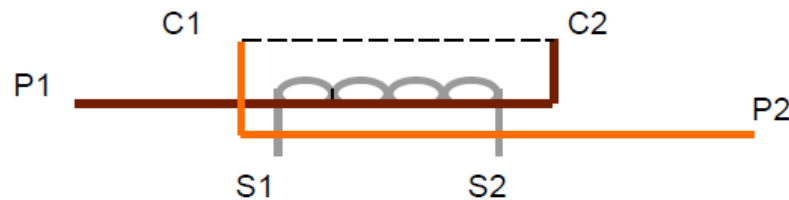
Norma IEC 61869-2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

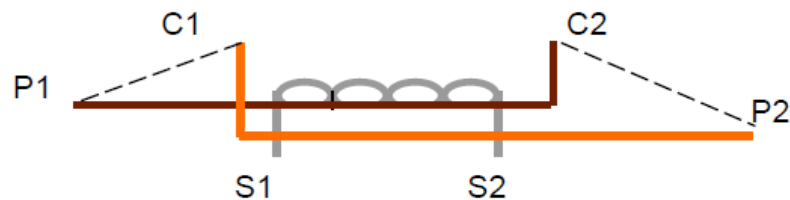
- Primary reconnection
Made on primary side in relations 2 : 1 or 4 : 2: 1

Ex: 500 – 1000 / 5 A.

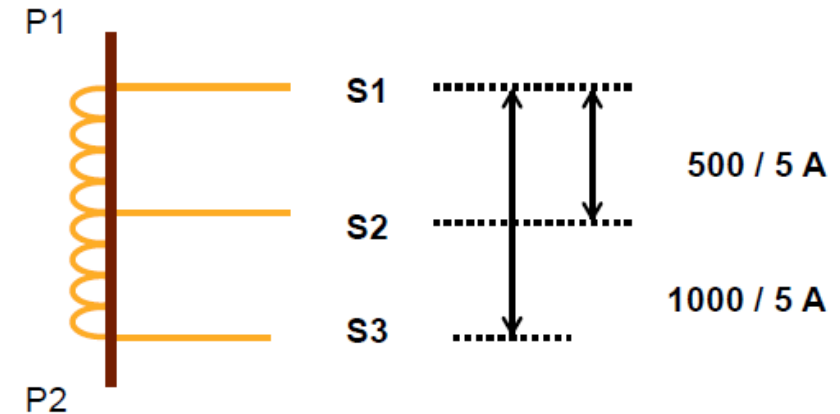
- Series connection (2 x 500 A)



- Parallel connection (1 X 1000 A)

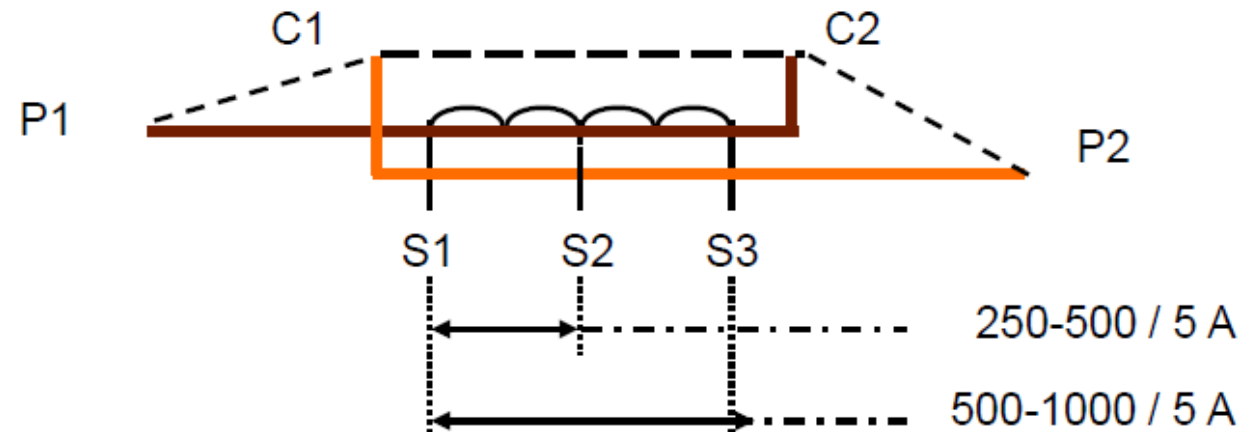


- Secondary reconnection
Can be made in any suitable combination of ratios



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

- Combination of primary and secondary reconnection



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN (PARARRAYOS)



DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

GENERALIDADES



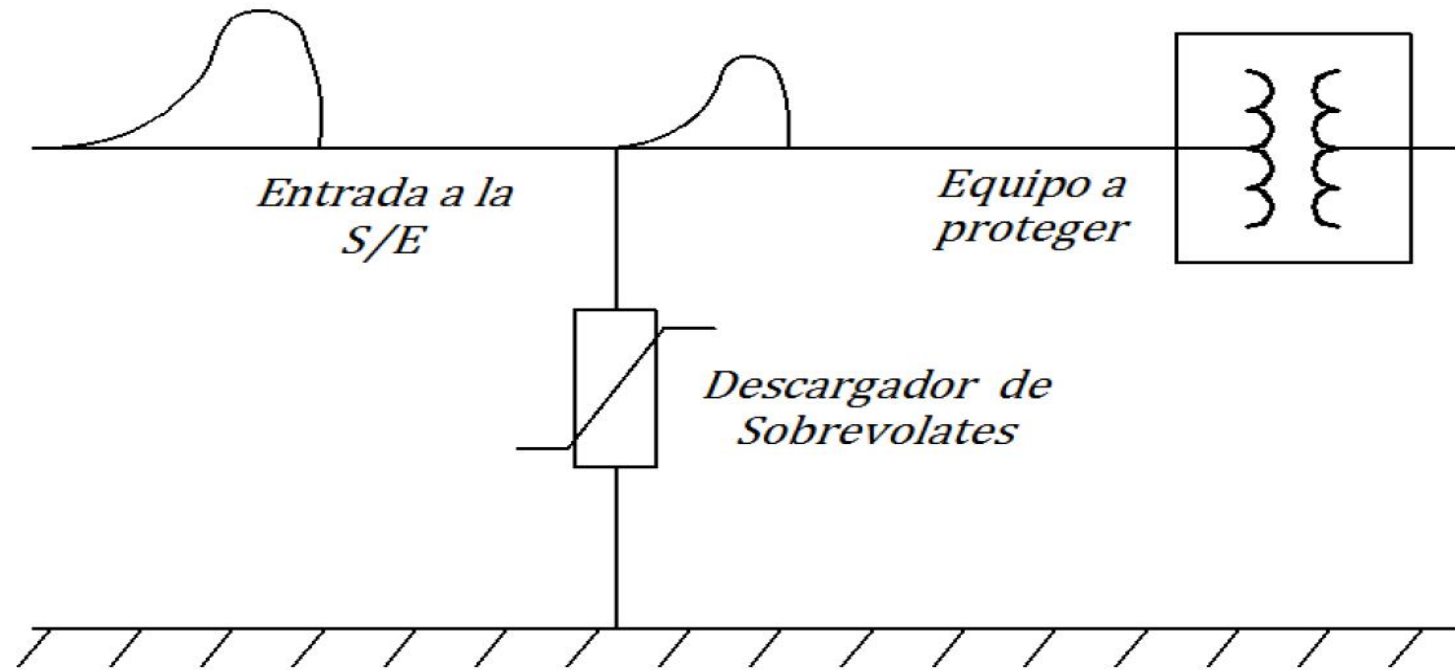
3
2
1

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 10^0 10^2



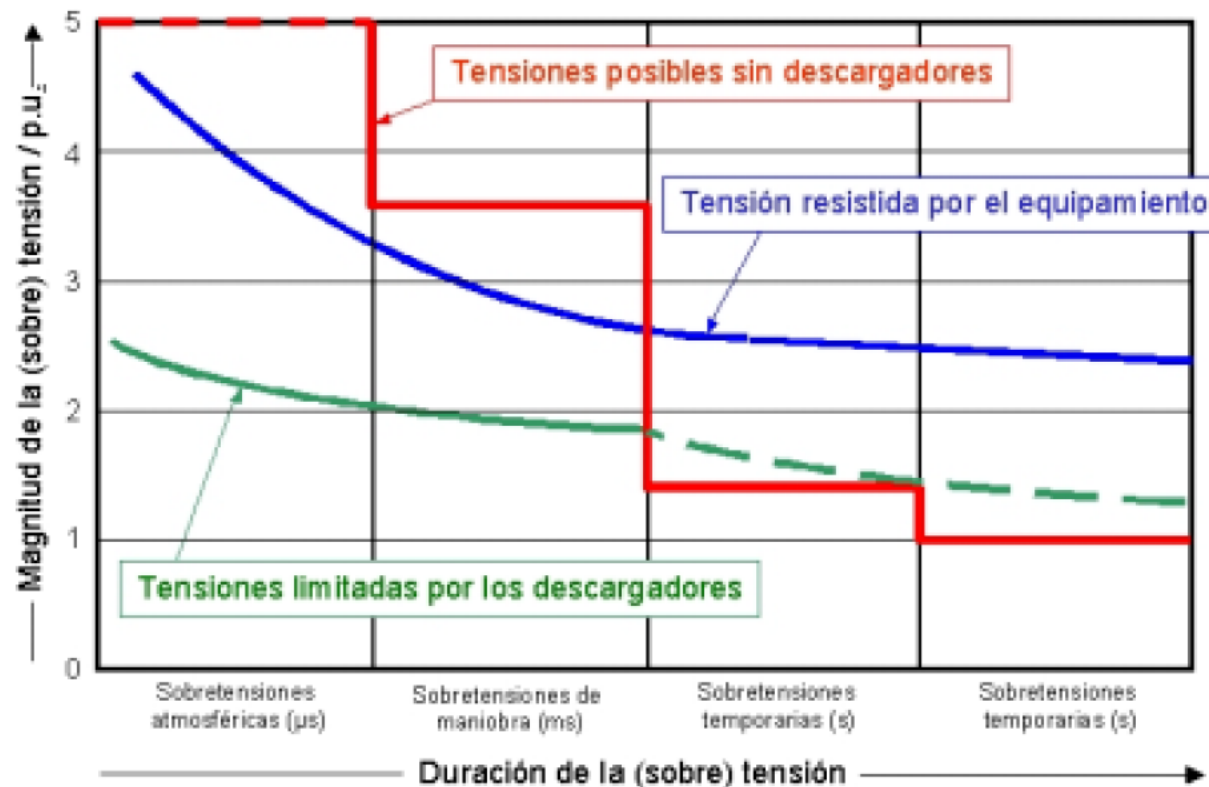
DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

GENERALIDADES



DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

GENERALIDADES



DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

GENERALIDADES



High Voltage

Medium Voltage

DC Arresters

Transmission Line
Arresters

Monitoring

Special solutions



DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

TIPOS

Carburo de Silicio (tipo válvula):



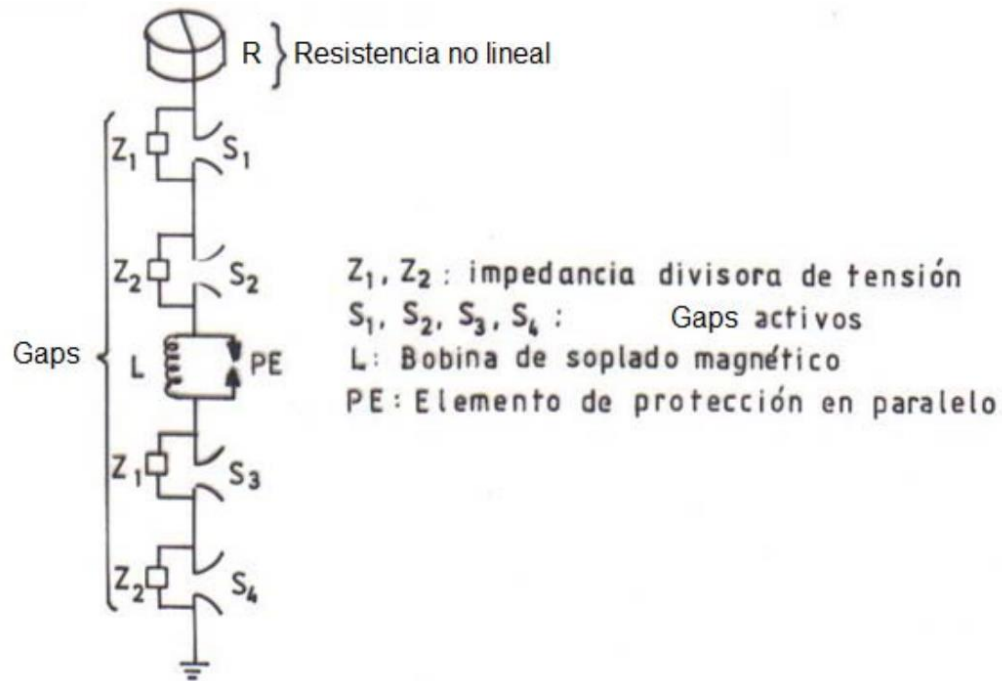
Óxido de Zinc (ZnO):



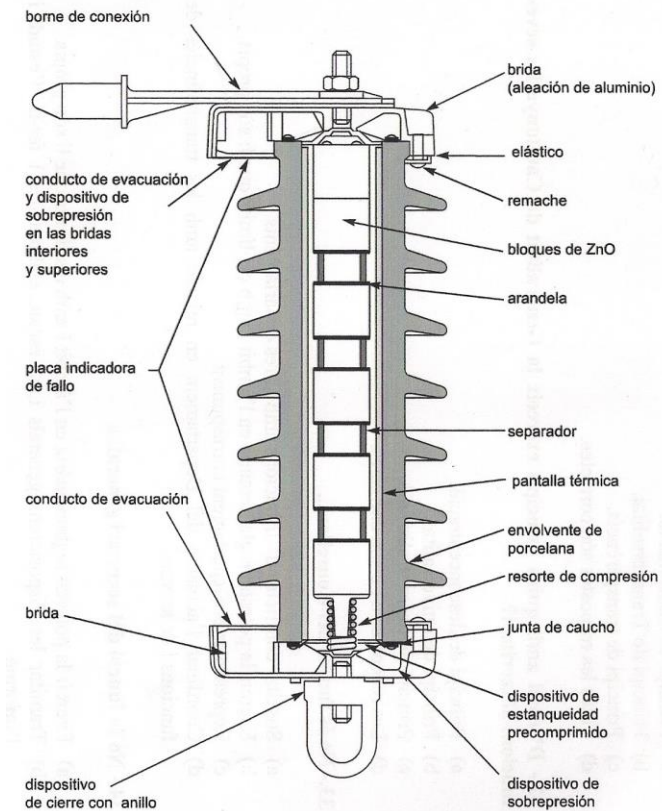
DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

TIPOS

Carburo de Silicio (tipo válvula):



Óxido de Zinc (ZnO):



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

GRACIAS

